

实验报告1：移动应用开发环境搭建

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	移动应用开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学时分配	2学时
实验类型	验证型
每组人数	6人
对应课程目标	课程目标1
实验日期	2026年3月14日

二、实验目的

- 掌握主流移动应用开发工具的安装与配置方法
- 了解不同移动开发平台的特点和技术栈
- 熟悉多平台开发环境的搭建流程
- 掌握项目创建、编译、运行的基本流程

三、实验环境

3.1 硬件环境

- 处理器：Intel Core i5及以上
- 内存：8GB及以上
- 硬盘：至少50GB可用空间
- 网络：稳定的互联网连接

3.2 软件环境

- 操作系统：Windows 10/11 或 macOS
- JDK 17+
- Node.js 18+
- .NET 8.0

四、实验内容

4.1 开发工具清单

序号	开发工具	主要用途	版本要求
1	Android Studio	Android原生开发	2024.1+
2	Flutter SDK	跨平台开发	3.19+
3	微信开发者工具	小程序开发	最新稳定版
4	DevEco Studio	鸿蒙应用开发	5.0+
5	HBuilderX	Uniapp开发	4.0+
6	Visual Studio	MAUI开发	2022

4.2 技术栈说明

技术栈	开发工具	编程语言	适用平台	负责成员
-----	------	------	------	------

Android原生	Android Studio	Kotlin	Android	成员1
Flutter跨平台	Flutter SDK	Dart	iOS/Android/Web	成员2
微信小程序	微信开发者工具	JavaScript	微信生态	成员3
鸿蒙应用	DevEco Studio	ArkTS	HarmonyOS	成员4
Uniapp跨平台	HBuilderX	Vue	多端小程序	成员5
MAUI跨平台	Visual Studio	C#	iOS/Android/Windows	成员6

五、实验步骤

5.1 Android Studio环境搭建

步骤1：下载与安装

1. 访问官网：<https://developer.android.com/studio>
2. 下载Windows/macOS版本
3. 运行安装程序，勾选：
 - Android Studio
 - Android SDK
 - Android Virtual Device
4. 完成安装

步骤2：配置验证

1. 启动Android Studio
2. 创建Empty Activity项目
3. 配置项目基本信息：
 - 名称：SmartCampus
 - 包名：com.example.smartcampus
 - 语言：Kotlin
 - 最低SDK：API 24

步骤3：HelloWorld实现

```
```kotlin
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)
 setContentView(R.layout.activity_main)

 val textView = findViewById<TextView>(R.id.textView)
 textView.text = "智慧校园 - 欢迎使用"
 }
}
```
```

步骤4：运行测试

1. 创建虚拟设备（AVD）
2. 选择设备并运行项目
3. 验证应用正常显示

5.2 Flutter环境搭建

步骤1：下载Flutter SDK

1. 访问: <https://flutter.dev/docs/get-started/install>
2. 下载对应系统版本
3. 解压到指定目录 (如: D:\flutter)
4. 添加到系统PATH环境变量

步骤2: 配置验证

1. 运行`flutter doctor`检查环境
2. 解决环境依赖问题
3. 确保所有检查项通过

步骤3: 创建项目

```
```bash
flutter create smart_campus
cd smart_campus
```
```

步骤4: HelloWorld实现

```
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return MaterialApp(
 title: '智慧校园',
 theme: ThemeData(
 primarySwatch: Colors.blue,
),
 home: const MyHomePage(title: '智慧校园 - 欢迎使用'),
);
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 const MyHomePage({super.key, required this.title});

 final String title;

 @override
 State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
```

```

return Scaffold(
 appBar: AppBar(
 title: Text(widget.title),
),
 body: Center(
 child: Column(
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
 children: const <Widget>[
 Text(
 '欢迎使用智慧校园系统',
 style: TextStyle(fontSize: 20),
),
],
),
),
);
}
}

```

#### #### 步骤5: 运行测试

```

```bash
flutter run
```

```

### ### 5.3 微信小程序开发环境搭建

#### #### 步骤1: 安装微信开发者工具

1. 访问: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
2. 下载并安装
3. 扫码登录微信账号

#### #### 步骤2: 创建小程序项目

1. 新建小程序项目
2. 填写项目信息:
  - 项目名称: 智慧校园
  - 目录: 选择本地目录
  - AppID: 使用测试号
  - 开发模式: 小程序
  - 后端服务: 不使用云服务

#### #### 步骤3: HelloWorld实现

```

```javascript
// app.js
App({
  onLaunch() {
    console.log('小程序启动')
  }
})
```

```

```

```javascript
// pages/index/index.js
Page({
  data: {
    motto: '欢迎使用智慧校园系统'
  }
})
```

```

```

```xml
<!-- pages/index/index.wxml -->
<view class="container">
  <view class="usermotto">
    <text>{{motto}}</text>
  </view>
</view>
```

```

```

```css
/* pages/index/index.wxss */
.container {
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 200rpx 0;
  box-sizing: border-box;
}

.usermotto {
  margin-top: 200rpx;
  font-size: 36rpx;
  color: #333;
}
```

```

#### #### 步骤4: 运行测试

1. 点击编译按钮
2. 在模拟器中查看效果
3. 扫码在真机中测试

### ### 5.4 鸿蒙开发环境搭建

#### #### 步骤1: 下载DevEco Studio

1. 访问: <https://developer.harmonyos.com/>
2. 下载DevEco Studio
3. 完成安装

#### #### 步骤2: 创建鸿蒙项目

1. 启动DevEco Studio

2. 创建Empty Ability项目
3. 配置项目信息:
  - 工程名: SmartCampus
  - 包名: com.example.smartcampus
  - 语言: ArkTS
  - API版本: API 9

#### #### 步骤3: HelloWorld实现

```
```typescript
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = '欢迎使用智慧校园系统'

  build() {
    Row() {
      Column() {
        Text(this.message)
          .fontSize(30)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
      }
      .width('100%')
    }
    .height('100%')
  }
}
```
```

#### #### 步骤4: 运行测试

1. 创建鸿蒙模拟器
2. 运行项目
3. 验证应用正常显示

### ### 5.5 Uniapp开发环境搭建

#### #### 步骤1: 安装HBuilderX

1. 访问: <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
2. 下载HBuilderX
3. 完成安装

#### #### 步骤2: 创建Uniapp项目

1. 新建uni-app项目
2. 选择默认模板
3. 填写项目名称: 智慧校园

#### #### 步骤3: HelloWorld实现

```
```vue
<template>
  <view class="content">
    <view class="text-area">
      <text class="title">{{title}}</text>
    </view>
  </view>
</template>
```

```

        </view>
    </view>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      title: '欢迎使用智慧校园系统'
    }
  }
}
</script>

<style>
.content {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.text-area {
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.title {
  font-size: 36rpx;
  color: #8f8f94;
}
</style>
` ``

```

步骤4: 运行测试

1. 运行到浏览器
2. 运行到微信小程序
3. 验证应用正常显示

5.6 MAUI开发环境搭建

步骤1: 安装Visual Studio

1. 安装Visual Studio 2022
2. 勾选".NET MAUI" workload
3. 完成安装

步骤2: 创建MAUI项目

1. 新建.NET MAUI项目
2. 填写项目名称: SmartCampus
3. 选择.NET版本: .NET 8.0

步骤3: HelloWorld实现

```
```csharp
namespace SmartCampus;

public partial class MainPage : ContentPage
{
 int count = 0;

 public MainPage()
 {
 InitializeComponent();
 }

 private void OnCounterClicked(object sender, EventArgs e)
 {
 count++;

 if (count == 1)
 CounterBtn.Text = $"欢迎使用智慧校园系统";
 else
 CounterBtn.Text = $"点击次数: {count}";
 }
}
```

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
 x:Class="SmartCampus.MainPage">

 <ScrollView>
 <VerticalStackLayout
 Spacing="25"
 Padding="30,0"
 VerticalOptions="Center">

 <Label
 Text="欢迎使用智慧校园系统"
 SemanticProperties.HeadingLevel="Level1"
 FontSize="32"
 HorizontalOptions="Center" />

 <Button
 x:Name="CounterBtn"
 Text="点击测试"
 Clicked="OnCounterClicked"
 HorizontalOptions="Center" />

 </VerticalStackLayout>
 </ScrollView>
</ContentPage>
```
```


</ContentPage>
```

#### 步骤4：运行测试

- 1. 选择目标平台（Windows、Android等）
- 2. 运行项目
- 3. 验证应用正常显示

## 六、实验结果

#### 6.1 环境搭建结果

开发工具	安装状态	版本	测试结果
Android Studio	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	2024.1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过
Flutter SDK	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	3.19	<input checked="" type="checkbox"/> 通过
微信开发者工具	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	1.06	<input checked="" type="checkbox"/> 通过
DevEco Studio	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	5.0	<input checked="" type="checkbox"/> 通过
HBUILDERX	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	4.0	<input checked="" type="checkbox"/> 通过
Visual Studio	<input checked="" type="checkbox"/> 成功	2022	<input checked="" type="checkbox"/> 通过

#### 6.2 项目运行结果

所有6个平台的HelloWorld项目均成功创建并运行：

#NAME?  
#NAME?  
#NAME?  
#NAME?  
#NAME?  
#NAME?

#### 6.3 AI辅助编码结果

成功使用AI辅助工具生成各平台的HelloWorld代码：

#NAME?  
#NAME?  
#NAME?  
#NAME?  
#NAME?

- C#代码生成正确

## 七、实验总结

#### 7.1 实验收获

- 1. **\*\*技术掌握\*\***:
  - 掌握了6大主流移动开发工具的安装配置方法
  - 了解了各平台的技术特点和适用场景
  - 熟悉了不同编程语言的基本语法

2. **\*\*能力提升\*\***:
- 提高了环境配置和问题排查能力
  - 学会了使用AI辅助工具提高开发效率
  - 掌握了跨平台开发的基本思路
3. **\*\*团队协作\*\***:
- 通过组内分工，每个成员负责一个技术栈
  - 互相交流学习，共同解决问题
  - 培养了团队协作能力

### 7.2 问题与解决方案

#### 问题1: Android Studio下载速度慢  
**\*\*解决方案\*\***: 使用国内镜像源加速下载

#### 问题2: Flutter环境检查失败  
**\*\*解决方案\*\***: 安装Android SDK和配置环境变量

#### 问题3: 微信小程序无法预览  
**\*\*解决方案\*\***: 检查网络连接和AppID配置

#### 问题4: 鸿蒙模拟器启动失败  
**\*\*解决方案\*\***: 检查系统虚拟化设置

#### 问题5: Uniapp编译报错  
**\*\*解决方案\*\***: 安装Node.js依赖包

#### 问题6: MAUI项目无法运行  
**\*\*解决方案\*\***: 安装.NET MAUI workload

### 7.3 各平台优缺点分析

平台	优点	缺点	适用场景
Android原生	性能最优、功能完整	开发成本高、维护复杂	性能要求高的应用
Flutter	跨平台、性能好、热重载	包体积大、生态相对较小	跨平台应用
微信小程序	开发简单、用户基数大	功能受限、依赖微信	微信生态应用
鸿蒙	国产化、性能好	生态尚不完善	国产化应用
Uniapp	多端发布、开发效率高	性能相对较低	小程序应用
MAUI	微软生态、跨平台	学习曲线陡峭	企业级应用

### 7.4 技术选型建议

- 根据项目需求选择合适的开发平台:
- **\*\*性能优先\*\***: 选择Android原生或Flutter
  - **\*\*快速开发\*\***: 选择Uniapp或微信小程序
  - **\*\*国产化需求\*\***: 选择鸿蒙
  - **\*\*企业级应用\*\***: 选择MAUI
  - **\*\*跨平台需求\*\***: 选择Flutter或MAUI

## 八、思考题

1. **\*\*各开发工具的优缺点分析\*\***
  - 答：见7.3节表格
2. **\*\*如何根据项目需求选择合适的开发工具\*\***
  - 答：见7.4节技术选型建议
3. **\*\*AI辅助开发对效率的提升分析\*\***
  - 答：AI辅助开发可以显著提高开发效率，主要体现在：
    - 快速生成模板代码，减少重复工作
    - 提供代码建议和优化方案
    - 自动生成测试用例
    - 辅助调试和问题排查
    - 提高代码质量和一致性

## ## 九、参考文献

1. Android官方文档：<https://developer.android.com/>
2. Flutter官方文档：<https://flutter.dev/docs>
3. 微信小程序官方文档：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/>
4. 鸿蒙官方文档：<https://developer.harmonyos.com/>
5. Uniapp官方文档：<https://uniapp.dcloud.net.cn/>
6. MAUI官方文档：<https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/>

## ## 十、附录

### ### 10.1 环境配置文档

详见各平台安装步骤

### ### 10.2 项目代码仓库

- Gitee地址：<https://gitee.com/chzuczldl/cgl-olapdi>
- 分支：feat-wth

### ### 10.3 常见问题FAQ

详见7.2节问题与解决方案

---

**\*\*实验完成时间\*\***：2026年3月14日  
**\*\*实验报告撰写人\*\***：OLAPDI项目组  
**\*\*指导教师\*\***：[待填写]